Tae's Multiverse of Madness

ในการเลือกตั้งปี 2569 ของประเทศไทย จะมีอยู่บุคคลหนึ่งนั่นก็คือ **พี่เต้ กินลูกชิ้น** ที่มีฉายาว่า **เต้ พระราม 7** ได้ผลักดันชุดนโยบายสุดล้ำทะลุจักรวาลจนเกิดการนำมาปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเด่นๆ ของพี่เต้ในช่วงการเลือกตั้งปี 2569 นี้ก็จะมีดังนี้ :

พาทัวร์กาแล็กซี : ภายใน 4 ปี ไทยต้องสร้างยานอวกาศได้, ภายใน 8 ปี บินไป-กลับดวงจันทร์ และภายใน 12 ปี ต้องไป-กลับดาวศุกร์และดาวอังคารได้

สร้างห้างอวกาศ : เล็งสร้างห้างสรรพสินค้า "เซ็นทรัล" สาขาดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์

กองทัพอวกาศ : จัดตั้งกองทัพและฐานทัพอวกาศเพื่อความมั่นคงในอนาคต

ที่ปรึกษาระดับโลก : เตรียมดึงตัว Elon Musk มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีอวกาศ

สมรสต่างดาว : เปิดกว้างสุดๆ ด้วยนโยบายที่สนับสนุนให้มีการสมรสกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้

จูราสสิคพาร์คเมืองไทย : นโยบายฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ให้มีชีวิต เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ (หลังเลือกตั้งพี่เต้ถึงกับต้องออกมาทวงคืนคะแนนไดโนเสาร์ที่พี่แกบอกว่าหายไปเป็นล้านคะแนน)

ซื้อหัวรบนิวเคลียร์ : เสนอให้ไทยมีอาวุธนิวเคลียร์ 10-20 ลูก ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจัดตั้งรัฐบาล เพื่อคานอำนาจกับมหาอำนาจ โดยให้เหตุผลว่างบประมาณถูกกว่าการซื้อยุทโธปกรณ์แบบเก่าๆ

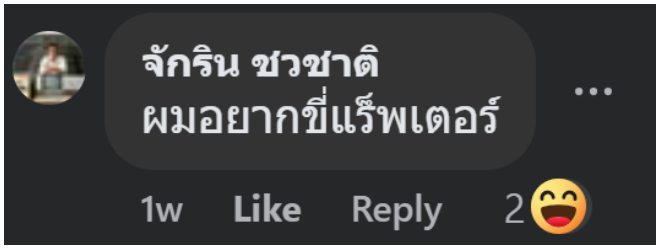
มีคู่ครอง 4 คน : สนับสนุนให้ประชาชนสามารถมีสามีหรือภรรยาได้ 4 คน (อ้างอิงรูปแบบคล้ายกฎหมายอิสลาม) เพื่อช่วยลดการนอกใจและแก้ปัญหาประชากรลดลง

ปั๊มลูกเพื่อชาติ : ตั้งเป้าให้มีเด็กเกิดใหม่ปีละ 1 ล้านคน ซึ่งพี่เต้มองว่าเป็นเรื่องของ "ความมั่นคงทางชาติ" หากตั้งครรภ์รับเงินสดทันที 10,000 บาท พร้อมค่าดูแลครรภ์อีก 10,000 บาท/เดือน และถ้ามีลูกจะได้รับการงดเว้นภาษี (ภ.ง.ด. 90/91)

วิดพื้นเพิ่มเงินเดือน : กำหนดให้การวิดพื้นเป็นกิจกรรมพื้นฐานของวัยทำงาน (วันละ 100 ครั้ง) เพื่อสร้างพลเมืองที่แข็งแรง ใครทำได้ตามเป้าหมาย เอาเงินเดือนเพิ่มไปเลย 10%

อาบอบนวดคนละครึ่ง : รัฐช่วยอุดหนุนค่าเที่ยวสถานบริการอาบอบนวด 50%

นโยบายชุดนี้ทำให้ กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ต้องเรียกพี่เต้ไปชี้แจงและส่งหนังสือเตือน เพราะมองว่าบางนโยบายเป็นไปไม่ได้และอาจเข้าข่ายหลอกลวงผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่พี่เต้ก็ยืนยันเสียงแข็งหน้าห้อง กกต. ว่า **"ผมเป็นคนปกติ ไม่ได้เพ้อเจ้อ ไม่ได้บ้า"** และมองว่านโยบายอวกาศกับไดโนเสาร์เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำได้จริง ซึ่งในท้ายที่สุด พรรคทางเลือกใหม่ของพี่เต้ก็สามารถคว้าเก้าอี้ สส. บัญชีรายชื่อมาได้ 1 ที่นั่ง และหนึ่งในนโยบายที่โคตรฮือฮาที่สุดเลยคือ "จูราสสิคพาร์คเมืองไทย" ฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ให้ประชาชนนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงและสร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย



อาจารย์จักริน ชวชาติ อาจารย์หนุ่มไฟแรงแห่งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีความฝันอยากเป็น "Raptor Rider" ไม่รอช้า รีบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและใช้สิทธิ์รับเลี้ยง "น้องแร็พเตอร์" สายพันธุ์พิเศษมาครอบครอง

วันนี้อาจารย์จักรินตั้งใจจะขี่แร็พเตอร์คู่ใจจาก ตึกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปชมวิวทิวทัศน์ที่อ่างแก้วซึ่งบริเวณนั้นกำลังมีการเริ่มเทปูนสร้างจุดปล่อยยานอวกาศไปดาวอังคารตามนโยบายพรรคทางเลือกใหม่พอดี

แต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในยุคของพี่เต้นั้นวุ่นวายสุดๆ ถนนแต่ละเส้นเต็มไปด้วยผลพวงจากนโยบายพรรคทางเลือกใหม่ที่ทำให้แร็พเตอร์ถึงกับช็อก ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักศึกษาที่จับกลุ่ม วิดพื้น 100 ครั้งขวางถนน หวังเพิ่มเกรดและเพิ่มเงินเดือนจบใหม่ 10% ครอบครัวยุคใหม่ที่ใช้สิทธิ์ 1 ผัว 4 เมีย เดินเรียงหน้ากระดานเต็มทางเท้าขบวนรถขนส่ง หัวรบนิวเคลียร์ ที่เพิ่งจัดซื้อมาหมาดๆ ขับผ่านไปมาจุดขายหวยที่ รปภ. ยืนคุมเข้ม ใครขายเกิน 80 บาท โดนรวบเข้าคุกทันที

สิ่งแวดล้อมสุดเซอร์เรียลเหล่านี้สร้างค่าความน่ากลัว (w) บนถนนแต่ละเส้น น้องแร็พเตอร์ของอาจารย์จักริน เป็นสายพันธุ์ขี้แพนิค ทุกครั้งที่วิ่งผ่านถนนเส้นใดก็ตาม ระดับความแพนิคสะสมของน้องจะถูกทวีคูณ

อาจารย์จักริน ไม่อยากให้น้องแร็พเตอร์แพนิคจนหัวใจวายไปเสียก่อน เขาจึงอยากให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมหาเส้นทางที่ทำให้น้องแร็พเตอร์มี "ระดับความแพนิคสะสมเมื่อถึงอ่างแก้วน้อยที่สุด"

ภาพอาจารย์จักรินขี่แร็พเตอร์ที่อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานของคุณ

กำหนดให้แผนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกราฟที่มี N จุด (Nodes) และ M ถนน (Edges) ถนนแต่ละเส้นเชื่อมระหว่างจุด u และ v และมีค่าความน่ากลัว w จากนโยบายพี่เต้

จงหาเส้นทางจากจุดเริ่มต้น s ไปยังจุดสิ้นสุด t ที่ทำให้ผลคูณของค่า w ทุกเส้นบนเส้นทางมีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน M + 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม N และ M แทนจำนวนจุดสถานที่และจำนวนถนน ทั้งนี้ $2 \le N \le 100000$ และ $1 \le M \le 300000$
บรรทัดที่ 2	จำนวนเต็ม s และ t แทนจุดเริ่มต้น (ตึกคอมฯ) และจุดสิ้นสุด (อ่างแก้ว) ทั้งนี้ $1 \le s, t \le N$ และ $s \ne t$
อีก M บรรทัดต่อมา	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวนคือ u_i, v_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่มีถนนเชื่อมระหว่างจุด u_i และ v_i (เดินทางได้ 2 ทิศทาง) และมีค่าความน่ากลัวเท่ากับ w_i ทั้งนี้ $1 \le u_i, v_i \le N$, $u_i \ne v_i$ และ $2 \le w_i \le 5000000$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ลำดับของจุดที่อาจารย์จักรินจะต้องเดินทางจาก s ไป t คั่นด้วยช่องว่าง หากนโยบายพี่เต้ทำให้ถนนถูกตัดขาดจนไม่สามารถเดินทางได้ให้แสดงคำว่า **“Impossible”**

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 4 1 4 1 2 2 2 4 7 1 3 3 3 4 5	1 2 4
2	5 6 1 5 1 2 10 1 3 2 2 5 10 3 4 3 4 5 2 2 3 5	1 3 4 5

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

เส้นทาง 1 -> 2 -> 4 ทำให้น้องแร็พเตอร์มีความแพนิคน้อยที่สุด 2 x 7 = 14 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

เส้นทาง 1 -> 3 -> 4 -> 5 ทำให้น้องแร็พเตอร์มีความแพนิคน้อยที่สุด 2 x 3 x 2 = 12 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	256 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	20%	$2 \le N \le 8$, $1 \le M \le 25$ และ $2 \le w_i \le 25$
2	30%	$2 \le N \le 1000$, $1 \le M \le 3000$ และ $2 \le w_i \le 5000000$
3	50%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

มีการใช้สมบัติที่สำคัญของลอการิทึมและหากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```

https://www.instagram.com/p/DVVjzCzEfz_/